

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BIL-202 ELEKTRONİK DEVRELER

GÜL FATMA TÜRKER

7. Hafta Dersi

Kırpıcı Devreler

Sınavda 20-25 puanlık 1 soru gelecektir

- **Hedef 1** Diyotların doğrultucu olarak kullanımını öğrenmek
- **Hedef 2** Elektriksel bir işareti istenilen seviyede kırpma veya sınırlandırmak için diyotun kullanımını incelemek.

Kırpıcı Devreler

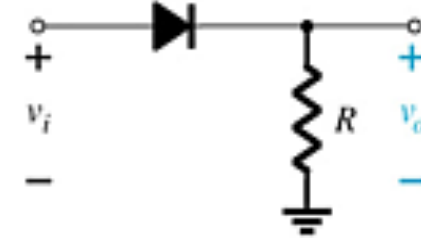


Kırpıcı devre uygulamalarında, giriş işaretinin belirli bir seviyesi kırılarak çıkışa aktarılmaz.

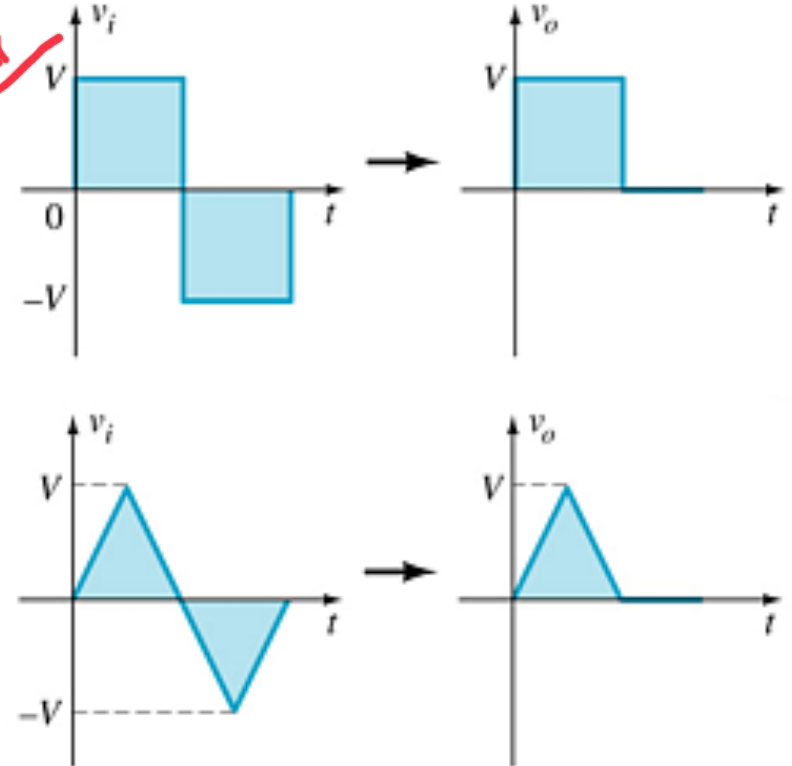
Kırpıcı Çeşitleri

A. Seri Kırpıcı Devreler

Seri kırpıcı devrelerinde diyot, kendisini ileri yönde öngerimlemeyen alternansı ya da işaret seviyesini kırpar.



*Çizimi
Önemli*

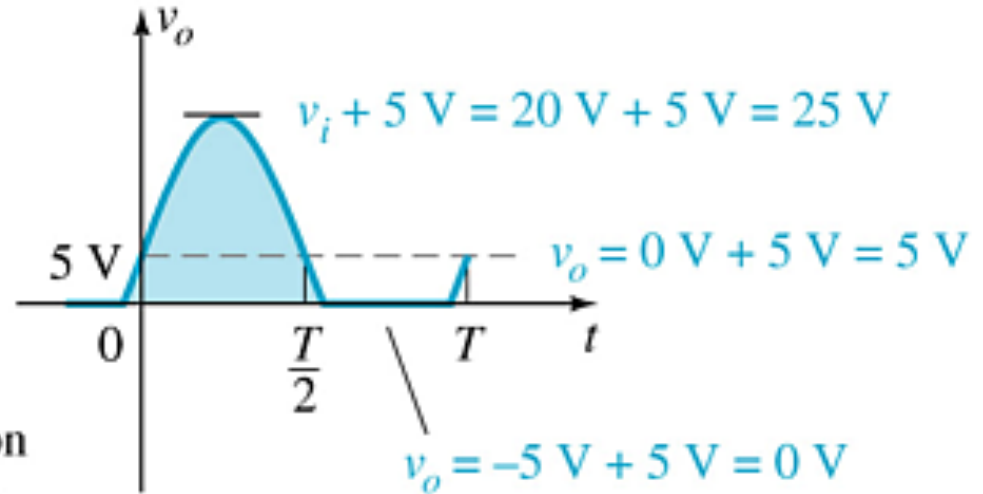
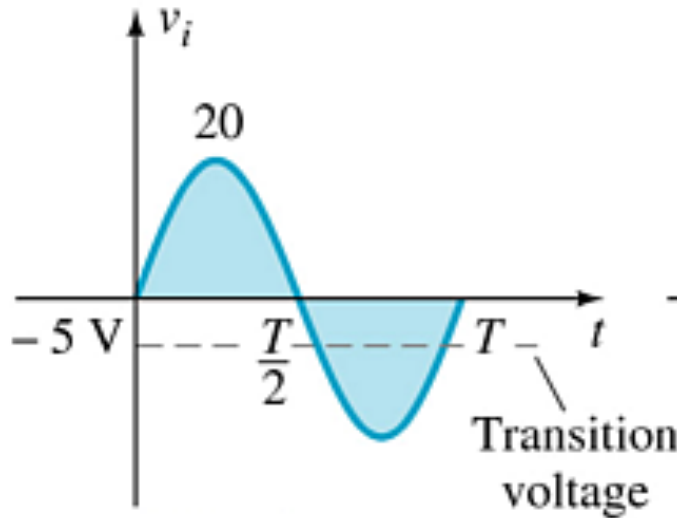
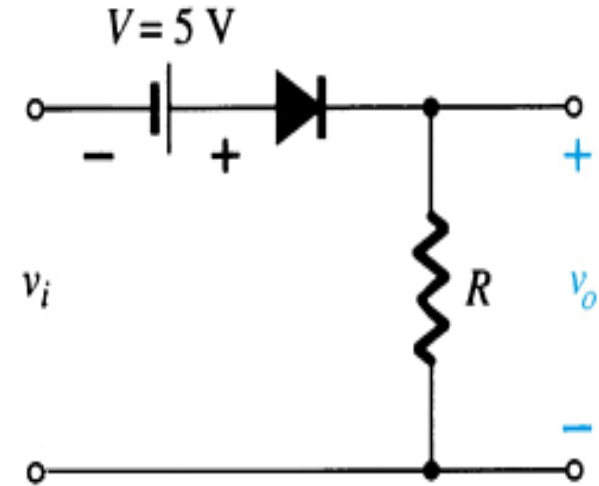
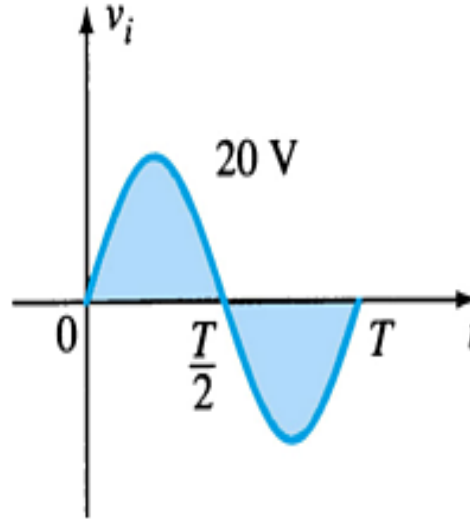


DC Kaynaklı Kırpıcı Devreler

** **

Devre yapısında DC kaynak içeren devre yapılarıdır. Bu kaynak ilavesiyle daha etkin kırpma işlemi gerçekleştirilebilir.

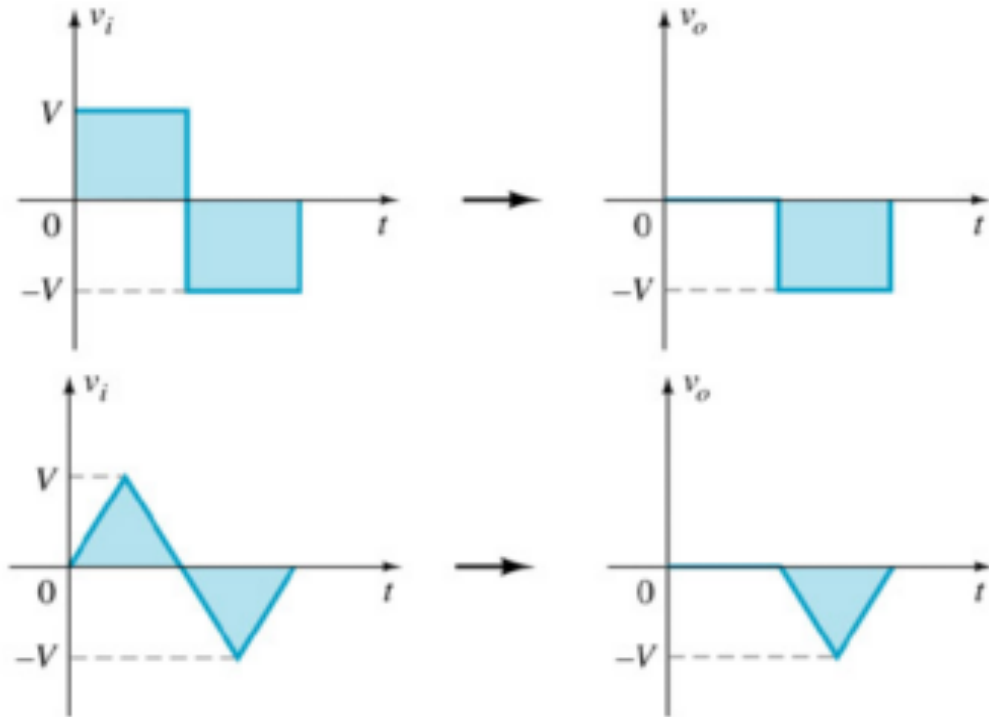
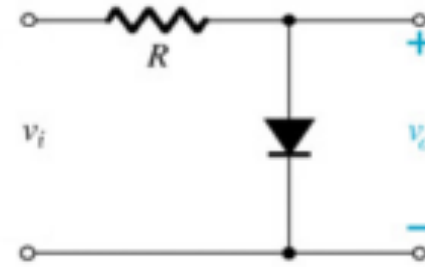
R direnci üzerindeki $V_o = ?$



B. Paralel Kırpıcı Devreler



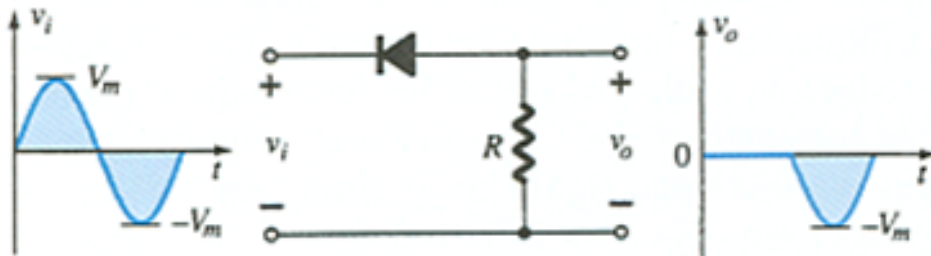
Paralel bir kırpıcı devresinde diyot, kendisini ileri yönde öngerilimleyen herhangi bir işareti kırpar.



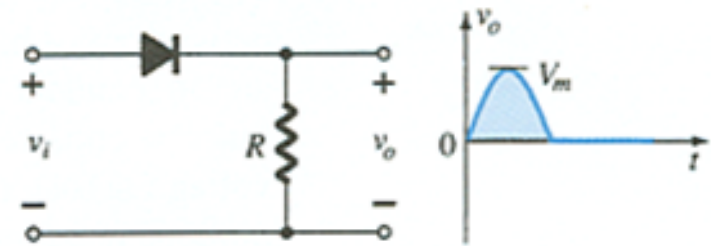
Kırpıcı Devreler: Özet-1

Simple Series Clippers (Ideal Diodes)

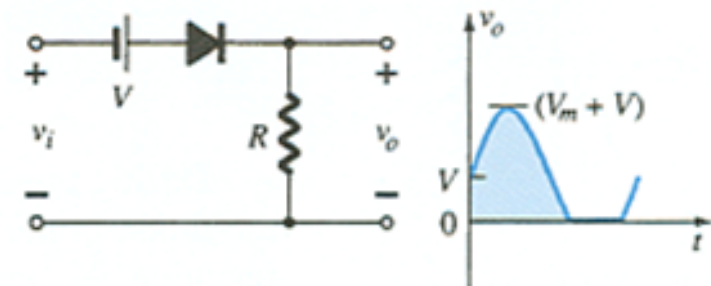
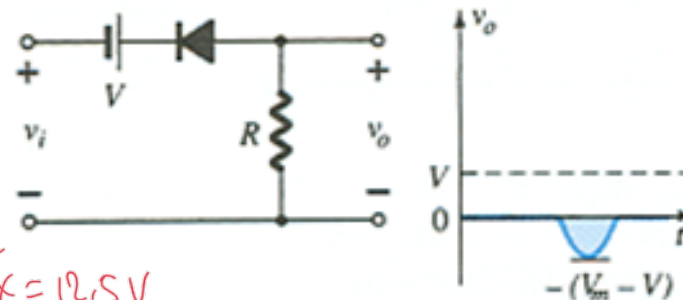
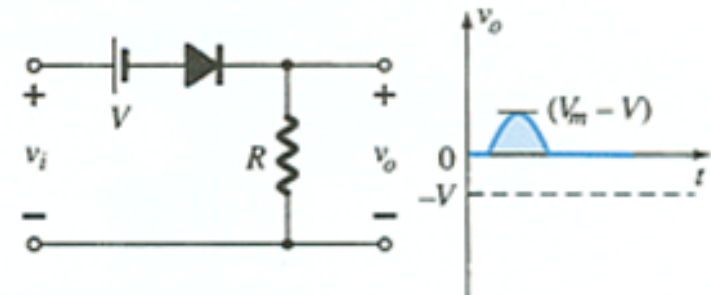
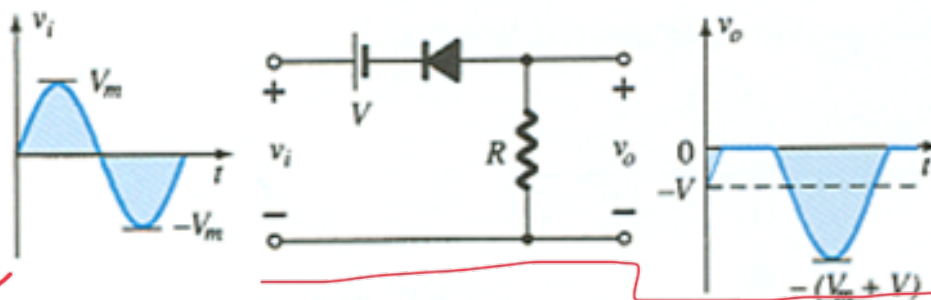
POSITIVE



NEGATIVE



Biased Series Clippers (Ideal Diodes)



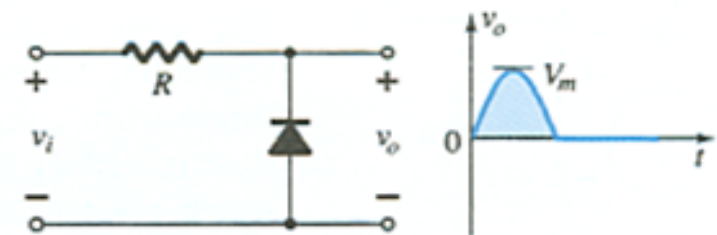
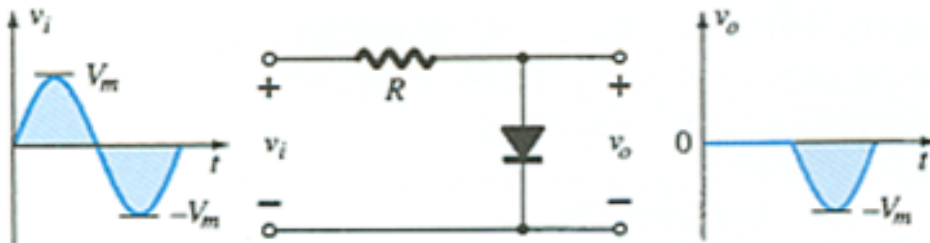
! Sınav Sorusu olabilir

5V kaynaklı pozitif kırpıcı devrenin çıkış sinyalini çiziniz
 $V_T = 25V$ $V_{max} = 12,5V$

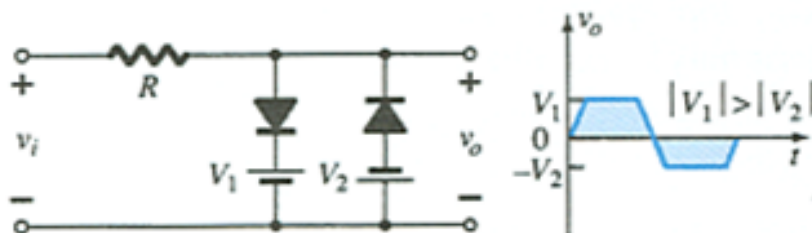
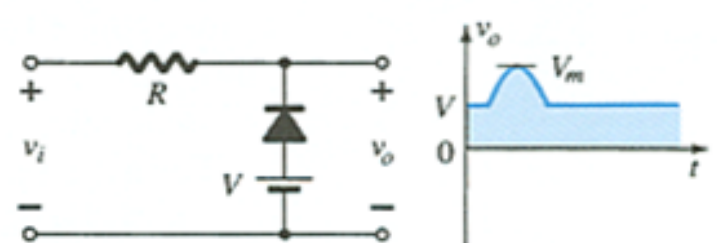
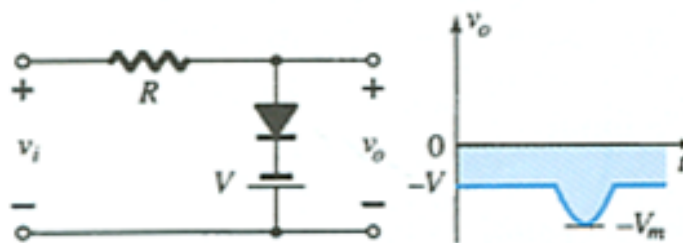
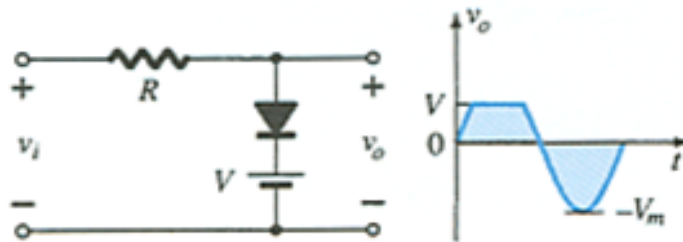
$$-(25 - 50) = -25$$

Kırpıcı Devreler: Özet-2

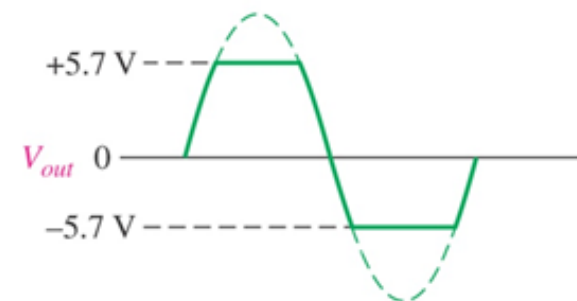
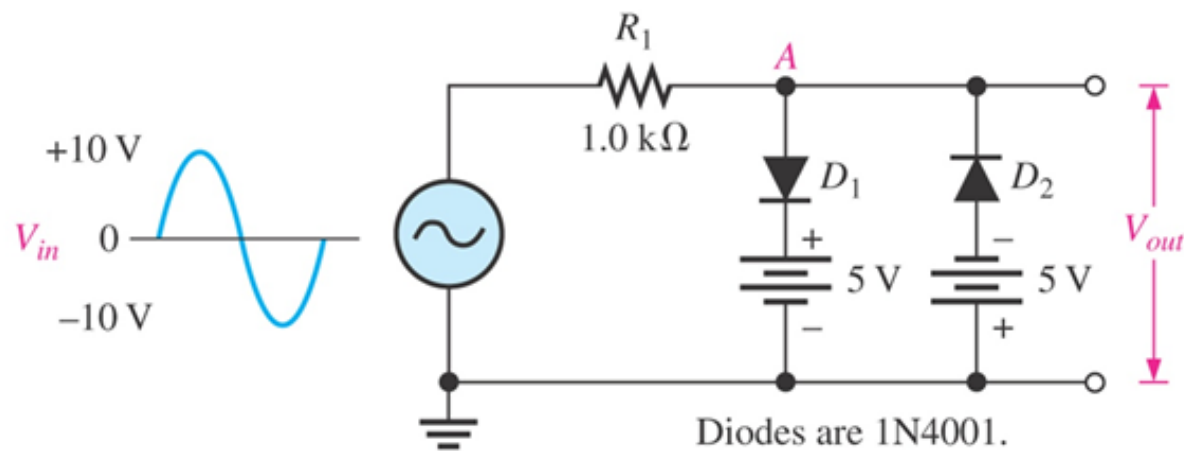
Simple Parallel Clippers (Ideal Diodes)



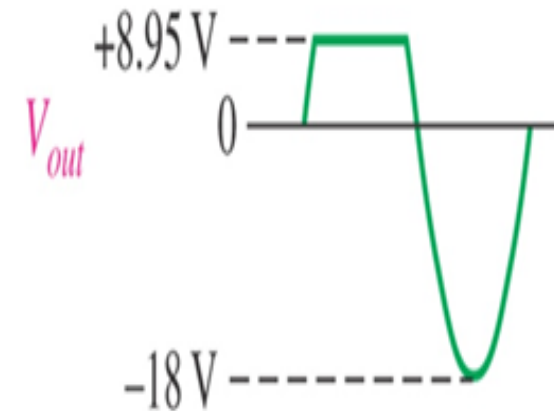
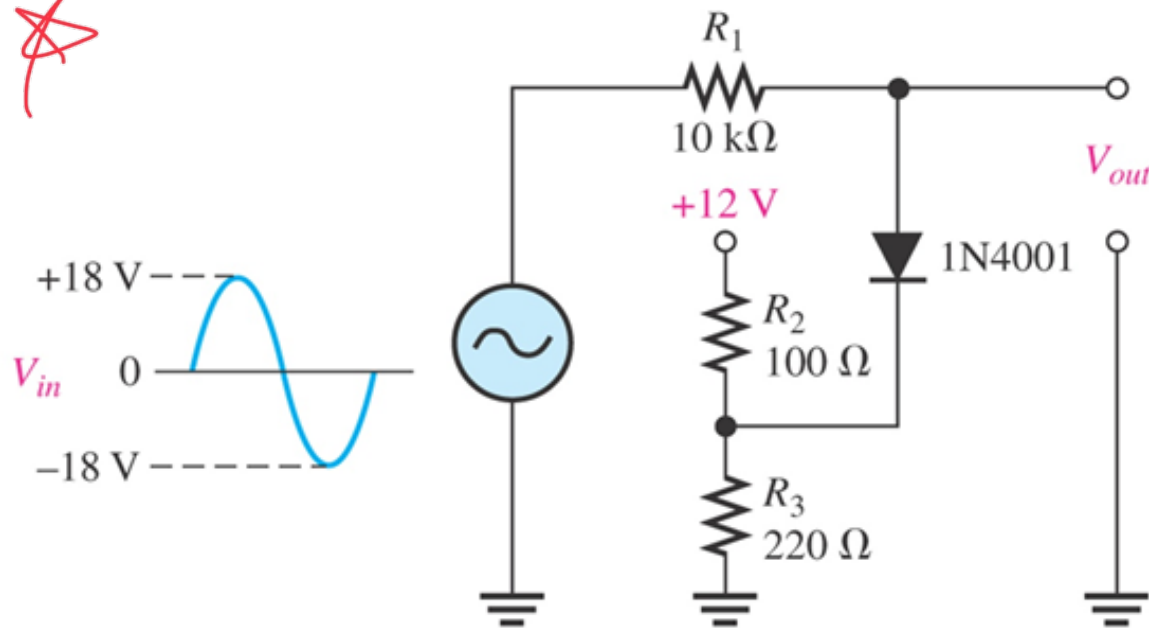
Biased Parallel Clippers (Ideal Diodes)



Kırpıcı Devre Uygulaması-I

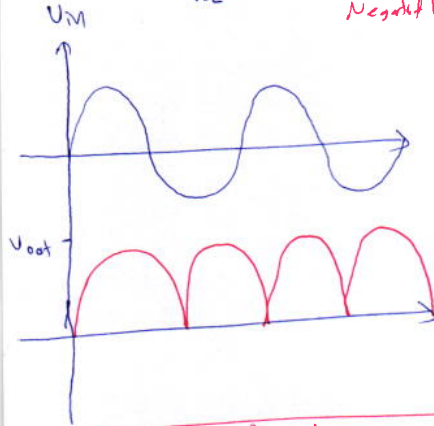
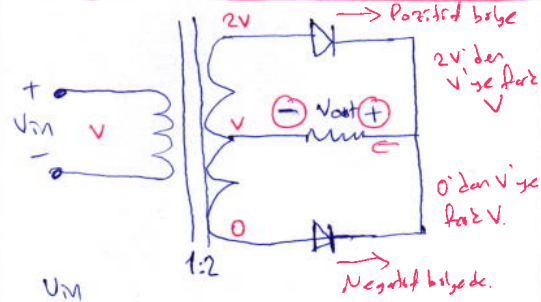


Kırpıcı Devre Uygulaması-II



$$V_K = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) V_{DC} = 8.25V$$

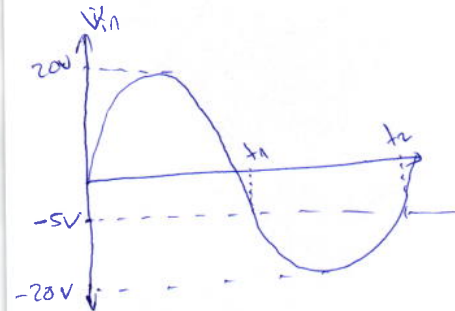
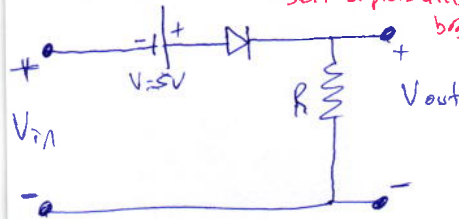
Orta Uçlu Transformatörlü Tam Doğrultma



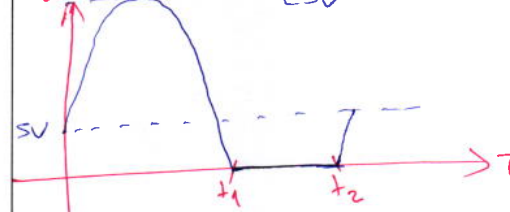
Kırpıcı Devreler

Giriş sinyalinin bir bölümüne hıza kesimden bir bölümüne kırpıcı devrelerden.

Seri Kırpıcı = Giriş seri bağlı diyot

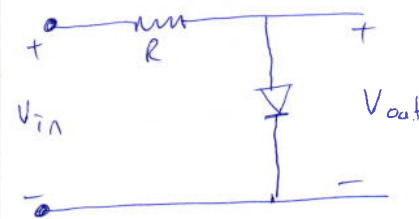


V_{in} 0 bile olsa ideal diyot $5V$ ile beslendiği için iletimde olacak. $V_{in} = -5V$ 'ın altında ise ideal diyot ters kutuplanacağına başlayacak. 0 zonen kesime geçecek. $V_{out} = 2.5V$.

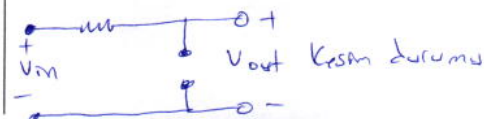
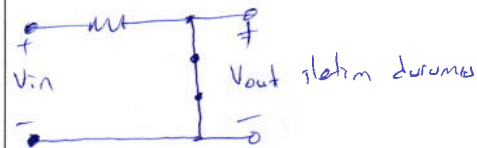


$5V$ volt tutulacak. $-5V$ altına indiyi durumda kesime geçecek.

Paralel Kırpıcı Giriş paralel bağlı diyot



Yük diyota paralel bağlı. Diyot iletimde ise kısa devre olduğu için $V_{out} = 0$ olur. İletimde değilse V_{in} 'e eşit olacaktır. İdeal diyotta böyledir.

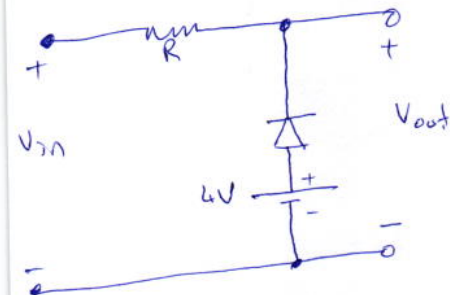
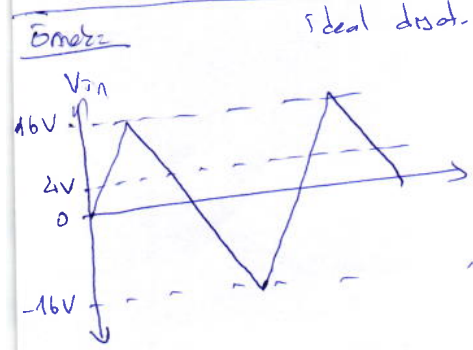
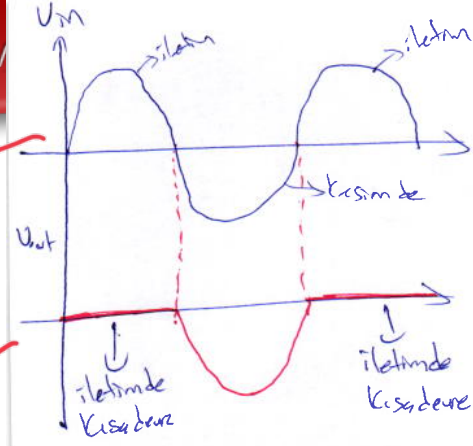




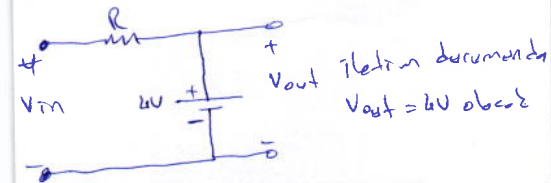
giriş sinyali

çıkış sinyali

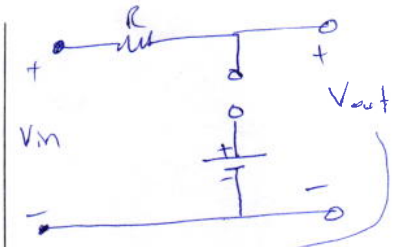
Sınavda bu şekilde çizilecek



Burada diyotun iletimde olması için V_m 'in 4'ten büyük olması lazım. Yoksa tırlama durumunda olur. Es değerleri 2 tane:



(13)



Kesim durumunda V_m değeri 4'ten büyük olduğu yerler.



Renekleme Devresi

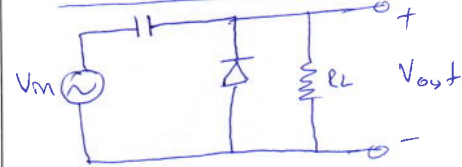
ARKADA Kırıcı ekleli var.

Renekleme devresinde giriş sinyalinin min-max arasındaki girilen farkı çıkış sinyalinde de korumak zorunda. Eğer korumuyorsa yanlışlık yapılmış demektir.

Renekleme devresi giriş sinyali sabit bir değerde tutulmaya yarar. Burada sinyalin min-max farkı düşmez.

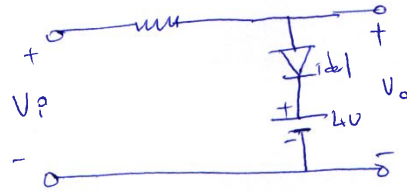
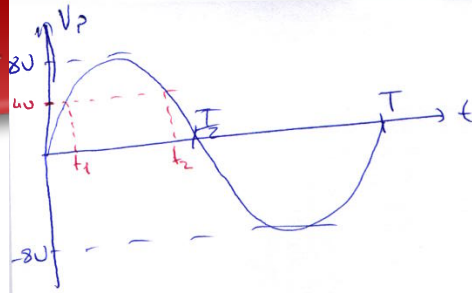
Sinyalin seçimi de bir doğrultuluktur.

Pozitif Kestirme - DC kestirme



Negatif Kestirme



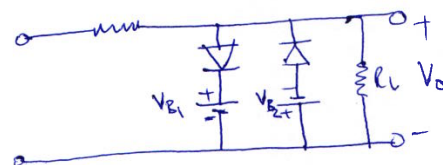
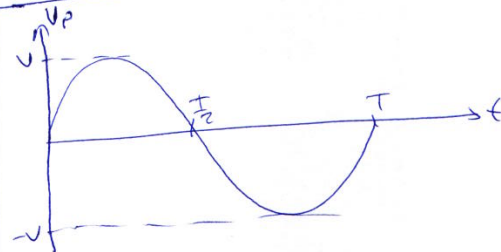
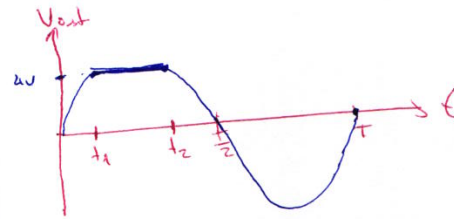


$V_p > 4$ olduğu durumda diğit çıkış olur.

$V_o = +2V$ olur.

$V_p < 4$ olduğu zaman diğit çıkış olur.

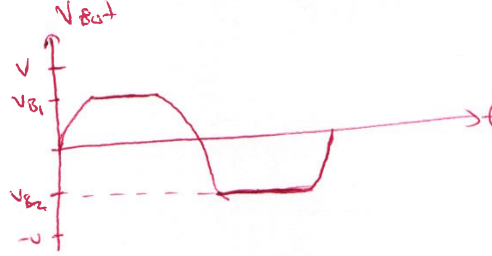
$V_o = V_p$ olur.



pozitif bölgede V_{B1} 'i aşması lazım.

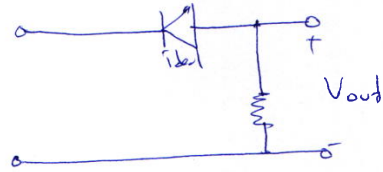
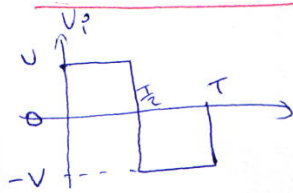
V_{B1} aşarsa $V_o = V_p$ olur.

Negatif bölgede V_{B2} 'yi aşması lazım. Aşarsa $V_o = V_p$ olur.

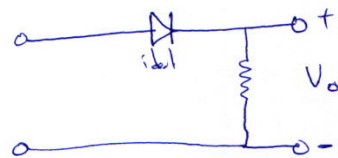
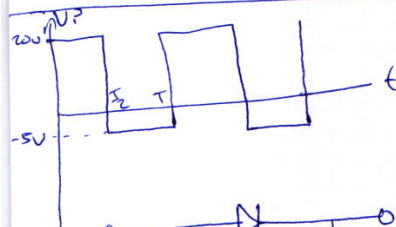
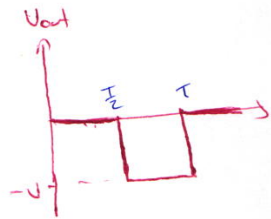




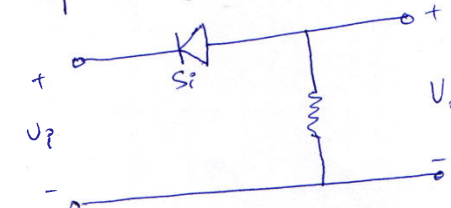
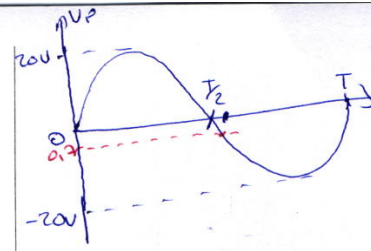
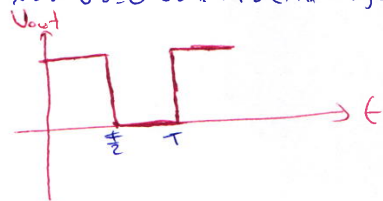
Clipper Örnek = Kırıcı



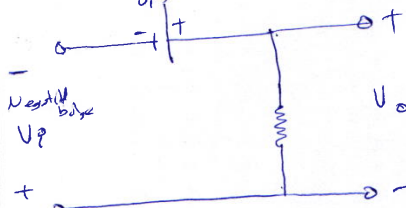
Pozitif bölge de çıkış devre çalışmaz.
 $V_{out} = 0$ olur. Negatif bölge de iletir.
Ama ters yöretili. $V_{out} = -(-V_i)$
Negatif bölge.



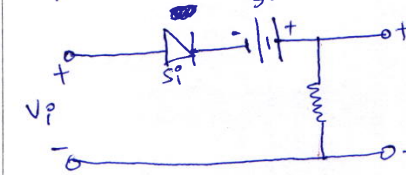
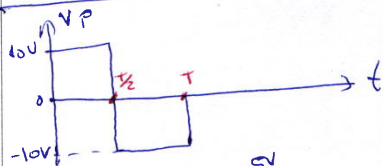
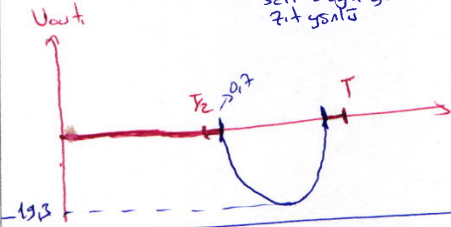
Negatif bölge de çalışmaz gerilim olmaz.
 $V_{out} = 0$ V olur. Pozitif bölge de $V_o = V_{in}$ olur.



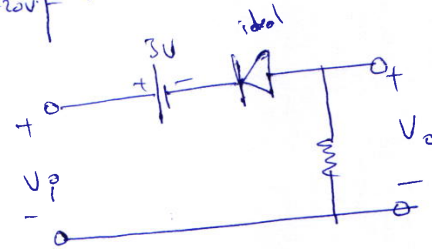
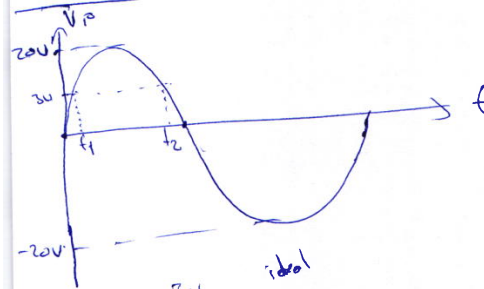
Pozitif bölge de çalışmaz. $V_o = 0$ V.
Negatif bölge 0,7 V gerince çalışmaya başlayacak.



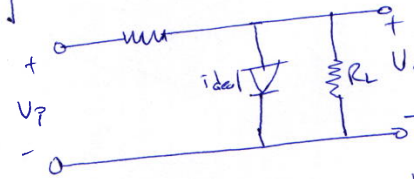
$V_o = -V_p + 0,7$ olacak.
Seri bağlı gibi oluyor.
Zıt yöretili.



-10 derumanda detind omar
Agil deve omar omar gatilho



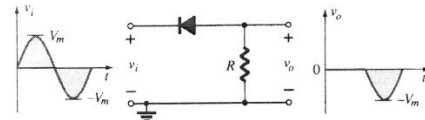
gør det
Eger 30' kan bruges bare 30' til
begynde det og det er det ideelle
gælder.



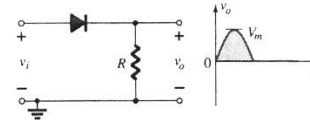


Simple Series Clippers (Ideal Diodes)

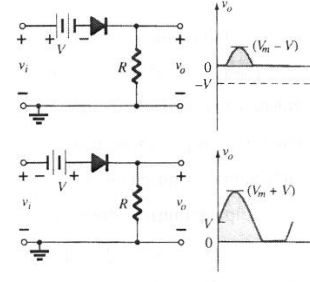
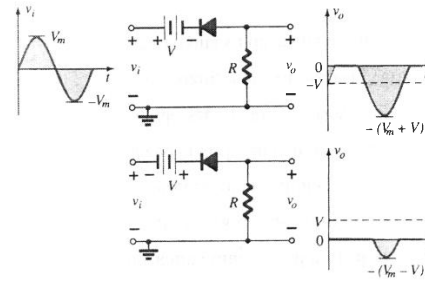
POSITIVE



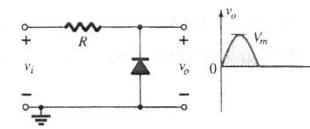
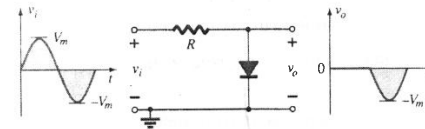
NEGATIVE



Biased Series Clippers (Ideal Diodes)



Simple Parallel Clippers (Ideal Diodes)



Biased Parallel Clippers (Ideal Diodes)

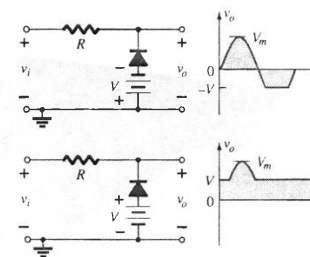
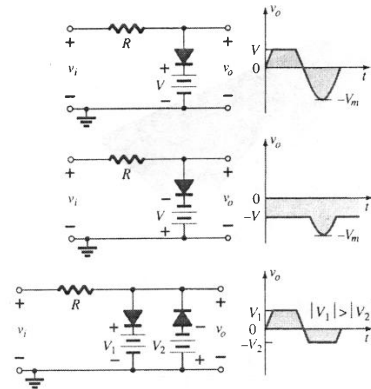


FIG. 88
Clipping circuits.

Bölüm / Hafta Özeti



- Diyotların doğrultucu olarak kullanım örneği olan elektriksel sinyallerin istenilen seviyede kırpılmasını sağlayan Kırpıcı devre mantığı anlatılmıştır.
- Seri ve paralel kırpıcı olmak üzere 2 tiptedir. Seri kırpıcılara diyot yüke seri, diğerinde ise paraleldir.
- En basit kırpıcı devre örneği yarım dalga doğrultmaçtır.

Değerlendirme Soruları / Çalışma Soruları

- Soru 1 Yarım Dalga, Tam Dalga ve Köprü tipi doğrultma devreleri nasıl çalışır, devre çizimleri ile giriş/çıkış sinyallerini hazırlayınız.
- Soru 2 Kırpıcı devreler ile ilgili 3 adet soru çözümü yapınız.



Kaynaklar

- **Kaynak 1**
- Kitap: ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, ROBERT BOYLESTAD (İngilizce)
- Kitap: ELEKTRONİK ELEMANLAR VE DEVRE TEORİSİ, [ROBERT BOYLESTAD - L. ASHELSKY](#) (Türkçe)
- **Kaynak 2**
- Kitap: Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition
- **Kaynak 3**
- Kitap: Elektronik I, Analog Elektronik, Dr. Hasan Selçuk Selek

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER